

Übungsblatt 7 – Lösungen

VC Logik

Aufgabe 1 (2 Punkte) – Vorwärtsverkettung für KB_1

Was ist ein Literal? Ein Literal ist eine Variable oder die Negation einer Variable. X heißt *positives* Literal, $\neg X$ heißt *negatives* Literal. In der Klausel $\{X, \neg Y, \neg Z\}$ steht z. B. ein positives Literal (X) und zwei negative ($\neg Y, \neg Z$).

Was bedeutet $\perp$? Das Symbol $\perp$ (gelesen “Bottom”, das umgedrehte T) steht für die Konstante *falsch*. Eine Implikation $\dots \rightarrow \perp$ bedeutet: sobald die Prämisse wahr wird, würde Falsch folgen – die Prämisse darf also nie wahr werden. Wird $\perp$ aus einer Formel ableitbar, ist die Formel **unerfüllbar**.

Was ist eine Horn-Klausel? Eine Klausel mit *höchstens einem positiven* Literal. Die Anzahl positiver Literale entscheidet über den Typ:

- **Fakt** (1 positives, 0 negative): $\{A\}$ entspricht der Aussage “ A gilt”.
- **Implikation** (1 positives, ≥ 1 negative): $\{\neg A_1, \dots, \neg A_n, B\}$ entspricht $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$. Das positive Literal ist die Konklusion, die negierten werden zur Prämisse.
- **Constraint** (0 positive, nur negative – auch “Goal-Klausel”): $\{\neg A_1, \dots, \neg A_n\}$ entspricht $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow \perp$. Eine Constraint ist also ein *Verbot*: die Prämissen dürfen nie gleichzeitig wahr werden, sonst entsteht $\perp$.

Eine *Horn-Formel* ist eine Konjunktion von Horn-Klauseln. Sobald *eine* Klausel zwei oder mehr positive Literale hat, ist die ganze Formel keine Horn-Formel mehr.

Was ist Vorwärtsverkettung? Verfahren für Horn-Formeln. Start mit den Fakten. Sobald alle Prämissen einer Implikation in der Faktenmenge sind, wird die Konklusion ergänzt. Für die *Erfüllbarkeitsprüfung*: feuert eine Constraint-Klausel $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow \perp$, wird $\perp$ abgeleitet – damit ist die Formel **unerfüllbar**. Wird kein Widerspruch erreicht, ist sie erfüllbar.

Aufgabenstellung.

$$KB_1 : (P \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg S) \wedge (\neg S \vee A) \wedge (\neg A \vee P) \wedge P \wedge S.$$

KB_1 ist keine Horn-Formel; daher muss zuerst eine Horn-Variante gefunden werden.

Schritt 1: Klauseln klassifizieren.

Klausel	Positive Literale	Horn?	Bedeutung
$\{P, S\}$	P, S (2)	nein – mehr als 1	Disjunktion $P \vee S$
$\{\neg P, \neg S\}$	– (0)	ja	Constraint: $P \wedge S \rightarrow \perp$
$\{\neg S, A\}$	A (1)	ja	Implikation: $S \rightarrow A$
$\{\neg A, P\}$	P (1)	ja	Implikation: $A \rightarrow P$
$\{P\}$	P (1)	ja	Fakt: P
$\{S\}$	S (1)	ja	Fakt: S

Warum $\{P, S\}$ stört. Diese Klausel hat *zwei* positive Literale (P und S), eine Horn-Klausel darf aber höchstens *eins* haben. Damit ist KB_1 keine Horn-Formel und Vorwärtsverkettung kann nicht direkt angewendet werden.

Schritt 2: Horn-Variante finden.

$\{P, S\}$ kann einfach *weggelassen* werden, ohne dass sich an der Erfüllbarkeit etwas ändert. Die Begründung in drei kleinen Schritten:

1. $\{P\}$ ist als eigene Klausel in KB_1 enthalten. In jedem Modell von KB_1 muss P also wahr sein.
2. Wenn P wahr ist, ist auch $P \vee S$ automatisch wahr (ein ODER wird wahr, sobald *irgendein* Teil wahr ist – S spielt dann keine Rolle mehr).
3. Damit ist die Klausel $\{P, S\}$ *redundant*: jede Belegung, die die anderen Klauseln erfüllt, macht ohnehin schon P wahr und erfüllt damit auch $\{P, S\}$ “gratis”.

Eine redundante Klausel bringt keine zusätzliche Information und darf gestrichen werden. Übrig bleibt eine Formel, in der jede Klausel Horn ist – die gesuchte **Horn-Variante** KB'_1 (die untere Klammer zeigt jeweils die Implikationsschreibweise der Klausel):

$$KB'_1 : \underbrace{(\neg P \vee \neg S)}_{P \wedge S \rightarrow \perp} \wedge \underbrace{(\neg S \vee A)}_{S \rightarrow A} \wedge \underbrace{(\neg A \vee P)}_{A \rightarrow P} \wedge P \wedge S.$$

KB_1 ist genau dann erfüllbar, wenn KB'_1 erfüllbar ist – die Frage für KB_1 wird also durch die Antwort für KB'_1 vollständig beantwortet.

Schritt 3: Vorwärtsverkettung.

Vorgehen kurz:

- **Schritt 0:** Fakten in die Faktenmenge schreiben.
- **Weitere Schritte:** jede Regel, deren Prämissen *alle* schon Fakten sind, “feuert” – ihre Konklusion wird neuer Fakt.
- Feuert eine **Constraint** ($\dots \rightarrow \perp$), ist die Formel **unerfüllbar**.

Schritt	Was passiert	Faktenmenge danach
0: Start	$\{P\}$ und $\{S\}$ direkt übernehmen.	$\{P, S\}$
1: $S \rightarrow A$	Prämisse S erfüllt $\Rightarrow A$ wird neuer Fakt.	$\{P, S, A\}$
2: $A \rightarrow P$	Prämisse A erfüllt $\Rightarrow P$ wäre neuer Fakt, ist aber schon dabei.	$\{P, S, A\}$
3: $P \wedge S \rightarrow \perp$	Prämissen P, S erfüllt $\Rightarrow \perp$ wird abgeleitet.	Widerspruch.

In Schritt 3 feuert die Constraint und liefert $\perp$. Damit ist KB'_1 (und somit KB_1) **unerfüllbar**.

Ergebnis Aufgabe 1.

$(P \vee S)$ ist redundant (folgt aus dem Fakt P) und kann weggelassen werden – das ergibt die Horn-Variante. Vorwärtsverkettung leitet aus den Fakten P, S über $S \rightarrow A$ und $A \rightarrow P$ nichts Neues ab, danach feuert aber $P \wedge S \rightarrow \perp$. Damit ist KB_1 **unerfüllbar**.

Aufgabe 2 (2 Punkte) – Folgt H aus KB_2 ?

Folgerung mittels Vorwärtsverkettung. Für Horn-Formeln gilt: $KB \models q$ genau dann, wenn q durch Vorwärtsverkettung aus KB ableitbar ist. Konkret: man hängt neue Fakten an, bis q erscheint (dann folgt q) oder keine neuen Fakten mehr entstehen (dann folgt q nicht).

In einfachen Worten: Mit den gegebenen Fakten als Startpunkt so viele neue Fakten wie möglich ableiten. Taucht H irgendwann in der Faktenmenge auf, folgt H aus KB_2 . Wenn nichts Neues mehr abgeleitet werden kann und H nicht dabei ist, folgt H nicht.

Aufgabenstellung. KB_2 :

$$\begin{array}{ll} R_1 : A \wedge B \rightarrow K & R_2 : A \wedge B \wedge C \rightarrow M \\ R_3 : C \wedge M \rightarrow D & R_4 : F \wedge M \rightarrow H \\ R_5 : K \wedge D \wedge L \rightarrow E & R_6 : L \wedge G \rightarrow F \\ R_7 : A \wedge B \rightarrow L & R_8 : L \wedge M \rightarrow G \\ \text{Fakt: } A \wedge B \wedge C & \end{array}$$

Folgt H ?

Vorwärtsverkettung. Start: $\{A, B, C\}$. In jedem Schritt wird eine Implikation aktiviert, deren Prämissen vollständig in der Faktenmenge sind.

Schritt	Aktivierte Regel	Neuer Fakt	Faktenmenge danach
0	– (Start)	–	$\{A, B, C\}$
1	$R_1 : A \wedge B \rightarrow K$	K	$\{A, B, C, K\}$
2	$R_7 : A \wedge B \rightarrow L$	L	$\{A, B, C, K, L\}$
3	$R_2 : A \wedge B \wedge C \rightarrow M$	M	$\{A, B, C, K, L, M\}$
4	$R_3 : C \wedge M \rightarrow D$	D	$\{A, B, C, K, L, M, D\}$
5	$R_8 : L \wedge M \rightarrow G$	G	$\{A, B, C, K, L, M, D, G\}$
6	$R_6 : L \wedge G \rightarrow F$	F	$\{A, B, C, K, L, M, D, G, F\}$
7	$R_4 : F \wedge M \rightarrow H$	H	$\{A, B, C, K, L, M, D, G, F, \mathbf{H}\}$

H erscheint in Schritt 7 in der Faktenmenge. (Zur Vollständigkeit: R_5 könnte als 8. Schritt noch E ableiten, das ist für die Frage aber nicht nötig.)

Ergebnis Aufgabe 2.

Vorwärtsverkettung leitet aus dem Fakt $A \wedge B \wedge C$ über die Kette

$$K, L, M, D, G, F \longrightarrow H$$

das Atom H ab. Damit gilt $KB_2 \models H$, also H **folgt** aus KB_2 .

Aufgabe 3 (3 Punkte) – Rückwärtsverkettung für H aus KB_3

Vorgehen. Erst KB_3 in Horn-Form bringen (jede Klausel mit höchstens einem positiven Literal als Implikation schreiben), dann Rückwärtsverkettung: Ziel H rekursiv auf Teilziele zurückführen, bis nur Fakten übrig sind.

Aufgabenstellung. KB_3 :

$$\begin{array}{ll}
 (H \wedge C) \vee (F \wedge A) \rightarrow M & A \wedge B \wedge C \\
 B \wedge M \rightarrow J & \neg J \rightarrow \neg L \\
 \neg B \vee \neg Y \vee L & L \wedge G \rightarrow F \\
 \neg(B \wedge C \wedge \neg G) & \neg G \vee N \\
 A \wedge J \rightarrow H & N \wedge F \rightarrow H \\
 C \wedge N \rightarrow M &
 \end{array}$$

Folgt H ?

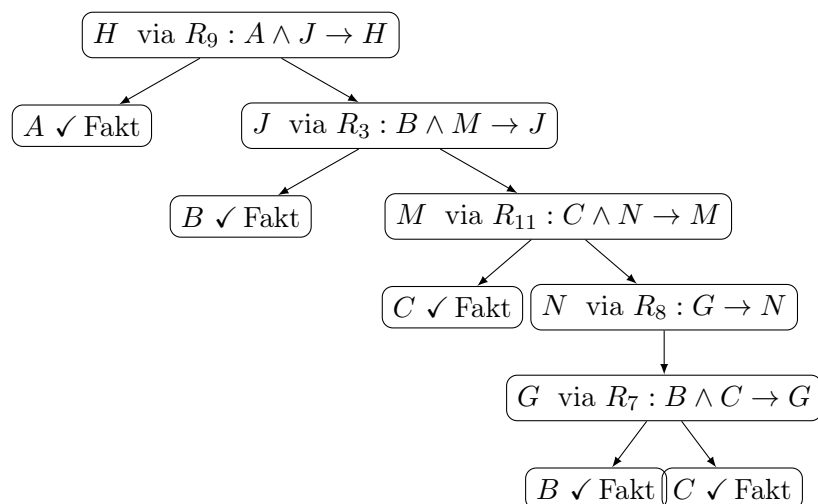
Schritt 1: Horn-Form.

Original	Horn-Form
$(H \wedge C) \vee (F \wedge A) \rightarrow M$	$H \wedge C \rightarrow M$ und $F \wedge A \rightarrow M$
$\neg J \rightarrow \neg L$	$L \rightarrow J$ (Kontrapositiv)
$\neg B \vee \neg Y \vee L$	$B \wedge Y \rightarrow L$
$\neg(B \wedge C \wedge \neg G)$	$\neg B \vee \neg C \vee G \Rightarrow B \wedge C \rightarrow G$
$\neg G \vee N$	$G \rightarrow N$

Damit ergibt sich die Horn-Regelmenge (Fakten: A, B, C):

$$\begin{array}{ll}
 R_1 : H \wedge C \rightarrow M & R_2 : F \wedge A \rightarrow M \\
 R_3 : B \wedge M \rightarrow J & R_4 : L \rightarrow J \\
 R_5 : B \wedge Y \rightarrow L & R_6 : L \wedge G \rightarrow F \\
 R_7 : B \wedge C \rightarrow G & R_8 : G \rightarrow N \\
 R_9 : A \wedge J \rightarrow H & R_{10} : N \wedge F \rightarrow H \\
 R_{11} : C \wedge N \rightarrow M &
 \end{array}$$

Schritt 2: Rückwärtsverkettungs-Beweisbaum.



Sackgassen, die unterwegs aufgegeben werden.

- Bei M scheidet $R_1 (H \wedge C \rightarrow M)$ aus, weil H gerade das offene Hauptziel ist (Schleife).
- Bei M scheidet auch $R_2 (F \wedge A \rightarrow M)$ aus: F ginge nur über $R_6 : L \wedge G \rightarrow F$, und L ginge nur über $R_5 : B \wedge Y \rightarrow L$ – aber Y ist weder Fakt noch ableitbar.

Daher der Weg über $R_{11} : C \wedge N \rightarrow M$.

Ergebnis Aufgabe 3.

Rückwärtsverkettung findet den Beweisbaum

$$H \leftarrow A, J \leftarrow B, M \leftarrow C, N \leftarrow G \leftarrow B, C,$$

alle Blätter sind Fakten. Damit **folgt** H aus KB_3 .